

**LAPORAN PRAKTIKUM
KONFIGURASI HOTSPOT MIKROTIK
DENGAN SISTEM LOGIN PENGGUNA**



Dosen Pengampu:

Muhamad Ainurohman, S.Kom

Disusun Oleh:

Nama : Milati Khanifah

Kelas : 4A

NIM : 2402041

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2026/2027

DAFTAR ISI

LAPORAN PRAKTIKUM 1	
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Praktikum.....	4
BAB II DASAR TEORI.....	5
2.1 Jaringan Komputer	5
2.2 Mikro Tik	6
2.3 Hotspot Mikro Tik.....	6
2.4 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	7
2.5 DNS (Domain Name System).....	7
2.6 Login Hotspot.....	8
BAB III ALAT DAN BAHAN	10
BAB IV LANGKAH PRAKTIKUM.....	11
4.1 Topologi Jaringan.....	11
4.2 Menyiapkan Perangkat.....	12
4.3 Konfigurasi DHCP Client	13
4.4 Konfigurasi IP Address	13
4.5 Konfigurasi DNS.....	14
4.1 Konfigurasi NAT.....	14
4.1 Konfigurasi Hosting MikroTik.....	15
4.1 Pembahasan Username dan Password Hotspot.....	17
4.1 Konfigurasi Client Ubuntu Desktop.....	17
4.1 Pengujian Login Hostpot.....	18
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	19
5.1 Hasil Praktikum.....	19
5.2 Pembahasan.....	20
BAB VI PENUTUP	22
6.1 Kesimpulan.....	22
6.2 Saran.....	23
DAFTAR PUSTAKA.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap kebutuhan akan akses internet di berbagai bidang, seperti pendidikan, perkantoran, perusahaan, maupun tempat umum. Ketersediaan jaringan internet yang cepat, stabil, dan aman menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang aktivitas pengguna. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem manajemen jaringan yang mampu mengatur akses internet agar penggunaan jaringan menjadi lebih efektif, efisien, dan mudah dikendalikan oleh administrator.

Salah satu perangkat yang banyak digunakan dalam pengelolaan jaringan adalah MikroTik. MikroTik merupakan sistem operasi sekaligus perangkat jaringan yang memiliki berbagai fitur untuk mengelola lalu lintas data, seperti routing, firewall, DHCP Server, DNS, hotspot, manajemen bandwidth, hingga sistem keamanan jaringan. Dengan berbagai fitur tersebut, MikroTik menjadi salah satu solusi yang banyak digunakan oleh administrator jaringan dalam membangun dan mengelola infrastruktur jaringan komputer.

Salah satu fitur yang paling sering diterapkan adalah **Hotspot MikroTik**. Hotspot merupakan layanan yang memungkinkan pengguna untuk terhubung ke jaringan internet melalui proses autentikasi menggunakan username dan password. Sebelum memperoleh akses internet, setiap pengguna diwajibkan melakukan login melalui halaman autentikasi (login page) yang telah disediakan oleh MikroTik. Dengan adanya sistem login tersebut, administrator dapat mengontrol siapa saja yang berhak menggunakan jaringan, membatasi jumlah pengguna, serta memantau aktivitas pengguna yang terhubung ke jaringan hotspot.

Konfigurasi hotspot tidak hanya bertujuan untuk memberikan akses internet kepada pengguna, tetapi juga meningkatkan keamanan jaringan. Sistem login dapat mencegah pengguna yang tidak memiliki akun untuk mengakses jaringan secara bebas. Selain itu, administrator dapat mengelola akun pengguna, menentukan masa aktif akun, serta melakukan pengaturan lain sesuai dengan kebutuhan jaringan yang diterapkan.

Pada praktikum ini dilakukan konfigurasi hotspot menggunakan MikroTik dengan sistem login pengguna. Proses konfigurasi meliputi pengaturan DHCP Client, IP Address, DNS, NAT, Hotspot Setup, pembuatan username dan password, hingga pengujian login menggunakan sistem operasi Ubuntu Desktop sebagai client. Melalui praktikum ini diharapkan mahasiswa dapat memahami langkah-langkah konfigurasi hotspot serta mampu menerapkannya pada jaringan komputer sederhana sehingga proses pengelolaan akses internet dapat dilakukan secara lebih aman, terstruktur, dan mudah dikendalikan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam praktikum ini adalah sebagai berikut.

- Bagaimana cara melakukan konfigurasi hotspot pada MikroTik agar dapat digunakan sebagai layanan akses internet?
- Bagaimana cara membuat sistem login pengguna menggunakan username dan password pada layanan hotspot MikroTik?
- Bagaimana proses pengujian login hotspot menggunakan client Ubuntu Desktop?
- Apakah konfigurasi hotspot MikroTik dapat memberikan akses internet kepada pengguna yang telah berhasil melakukan autentikasi?

1.3 Tujuan Praktikum

Adapun tujuan dari pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut.

- Memahami langkah-langkah konfigurasi hotspot menggunakan MikroTik.
- Mengetahui cara membuat akun pengguna berupa username dan password untuk sistem login hotspot.
- Mempelajari proses autentikasi pengguna sebelum memperoleh akses internet melalui layanan hotspot MikroTik.
- Menguji keberhasilan konfigurasi hotspot menggunakan Ubuntu Desktop sebagai client.
- Memahami fungsi fitur hotspot MikroTik dalam mengelola akses internet serta meningkatkan keamanan jaringan komputer.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Jaringan Komputer

Jaringan komputer merupakan sekumpulan dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung melalui media komunikasi sehingga dapat melakukan pertukaran data, berbagi sumber daya (resource sharing), serta saling berkomunikasi secara efektif. Perangkat yang tergabung dalam suatu jaringan dapat berupa komputer, laptop, server, printer, smartphone, maupun perangkat jaringan lainnya seperti router, switch, dan access point.

Perkembangan teknologi jaringan komputer telah memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam dunia pendidikan, pemerintahan, industri, dan bisnis. Dengan adanya jaringan komputer, proses pengiriman informasi dapat dilakukan secara cepat, efisien, serta mampu menjangkau wilayah yang sangat luas melalui koneksi internet. Selain itu, jaringan komputer juga memungkinkan pengguna untuk berbagi perangkat keras maupun perangkat lunak sehingga dapat mengurangi biaya operasional suatu organisasi.

Berdasarkan cakupan wilayahnya, jaringan komputer dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu Local Area Network (LAN), Metropolitan Area Network (MAN), dan Wide Area Network (WAN). LAN digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam area yang relatif kecil, seperti laboratorium komputer, sekolah, atau kantor. MAN digunakan untuk menghubungkan beberapa LAN dalam satu kota, sedangkan WAN mencakup wilayah yang sangat luas hingga antarnegara. Internet merupakan contoh jaringan WAN terbesar yang menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia.

Dalam implementasinya, jaringan komputer memerlukan perangkat pendukung seperti router, switch, access point, kabel jaringan, serta sistem operasi jaringan agar komunikasi data dapat berlangsung dengan baik. Salah satu perangkat yang banyak digunakan dalam pengelolaan jaringan adalah MikroTik, karena memiliki fitur yang lengkap untuk mengatur lalu lintas data, keamanan jaringan, hingga manajemen pengguna.

2.2 Mikro Tik

MikroTik merupakan sistem operasi berbasis Linux yang dikembangkan oleh MikroTik Ltd. dari Latvia. Sistem operasi ini dirancang khusus untuk kebutuhan jaringan komputer dan dapat diinstal pada komputer maupun perangkat RouterBOARD yang diproduksi oleh MikroTik. Saat ini MikroTik menjadi salah satu perangkat jaringan yang banyak digunakan oleh perusahaan, instansi pemerintah, sekolah, kampus, maupun penyedia layanan internet karena memiliki fitur yang lengkap dengan biaya yang relatif terjangkau.

MikroTik menyediakan berbagai fitur jaringan seperti routing, firewall, hotspot, DHCP Server, DHCP Client, DNS Server, VPN, NAT (Network Address Translation), bandwidth management, queue, wireless management, monitoring jaringan, serta berbagai fitur keamanan lainnya. Seluruh konfigurasi dapat dilakukan melalui beberapa metode, seperti Winbox, WebFig, Terminal (CLI), maupun aplikasi berbasis web.

Salah satu keunggulan MikroTik adalah kemudahan dalam proses konfigurasi. Administrator jaringan dapat mengelola seluruh perangkat melalui tampilan antarmuka grafis menggunakan aplikasi Winbox maupun melalui command line. Dengan demikian, proses pembangunan dan pengelolaan jaringan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien.

Pada praktikum ini, MikroTik digunakan sebagai router utama yang bertugas menghubungkan jaringan lokal dengan internet sekaligus menyediakan layanan hotspot yang mewajibkan setiap pengguna melakukan login menggunakan username dan password sebelum memperoleh akses internet.

2.3 Hotspot Mikro Tik

Hotspot MikroTik merupakan salah satu fitur autentikasi pengguna yang memungkinkan administrator jaringan mengontrol akses internet melalui halaman login (captive portal). Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan hotspot akan diarahkan secara otomatis menuju halaman login sebelum dapat mengakses internet.

Melalui fitur hotspot, administrator dapat membuat akun pengguna (user account) yang terdiri atas username dan password. Administrator juga dapat mengatur masa aktif akun, batas waktu penggunaan internet, pembatasan bandwidth, jumlah perangkat yang diperbolehkan login, hingga pencatatan aktivitas pengguna.

Keberadaan hotspot sangat bermanfaat pada lingkungan kampus, sekolah, hotel, kafe, perpustakaan, maupun tempat umum lainnya yang menyediakan layanan Wi-Fi. Dengan adanya autentikasi pengguna, akses internet menjadi lebih aman karena hanya pengguna yang memiliki akun yang dapat menggunakan jaringan tersebut.

Pada MikroTik, konfigurasi hotspot dilakukan melalui fitur **Hotspot Setup** yang akan membantu administrator membuat konfigurasi secara otomatis, mulai dari pengaturan interface, alamat IP, DHCP Server, DNS, hingga halaman login hotspot.

Dalam praktikum ini, layanan hotspot digunakan sebagai media autentikasi pengguna sehingga setiap client Ubuntu Desktop harus melakukan login menggunakan username dan password yang telah dibuat sebelum memperoleh akses internet.

2.4 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol merupakan protokol jaringan yang berfungsi memberikan konfigurasi alamat IP secara otomatis kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. Dengan adanya DHCP, administrator tidak perlu lagi melakukan konfigurasi alamat IP secara manual pada setiap perangkat sehingga proses administrasi jaringan menjadi lebih mudah.

DHCP bekerja menggunakan sistem client-server. DHCP Server bertugas menyediakan alamat IP beserta informasi jaringan lainnya seperti subnet mask, gateway, dan DNS Server. Ketika perangkat baru terhubung ke jaringan, perangkat tersebut akan mengirimkan permintaan alamat IP kepada DHCP Server. Selanjutnya server akan memberikan alamat IP yang masih tersedia kepada perangkat tersebut.

Pada MikroTik, DHCP dapat berfungsi sebagai DHCP Client maupun DHCP Server. DHCP Client digunakan untuk memperoleh alamat IP dari jaringan internet atau ISP, sedangkan DHCP Server digunakan untuk membagikan alamat IP kepada seluruh client yang terhubung ke jaringan lokal atau hotspot.

Penggunaan DHCP sangat penting dalam implementasi hotspot karena setiap pengguna yang melakukan koneksi harus memperoleh alamat IP secara otomatis agar dapat berkomunikasi dengan router dan mengakses halaman login hotspot.

2.5 DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System) merupakan sistem yang berfungsi menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP sehingga komputer dapat mengakses suatu website tanpa harus menghafalkan alamat IP server tujuan. Sebagai contoh, pengguna cukup mengetikkan nama domain seperti **www.google.com**, kemudian DNS akan menerjemahkannya menjadi alamat IP yang sesuai.

Dalam jaringan komputer, DNS memiliki peran yang sangat penting karena hampir seluruh layanan internet menggunakan nama domain. Tanpa adanya DNS, pengguna harus mengakses setiap layanan menggunakan alamat IP yang sulit diingat.

Pada MikroTik, administrator dapat menentukan DNS Server yang akan digunakan, seperti Google Public DNS (8.8.8.8 dan 8.8.4.4) atau Cloudflare DNS (1.1.1.1 dan 1.0.0.1). Selain itu, MikroTik juga dapat berfungsi sebagai DNS Cache sehingga proses pencarian alamat domain menjadi lebih cepat.

63 Dalam konfigurasi hotspot, DNS digunakan untuk mengarahkan pengguna menuju halaman login hotspot ketika pertama kali mengakses internet. Oleh karena itu, pengaturan DNS merupakan salah satu langkah penting dalam proses konfigurasi hotspot.

2.6 Login Hotspot

Login hotspot merupakan proses autentikasi pengguna sebelum memperoleh hak akses ke jaringan internet. Sistem autentikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki akun yang dapat menggunakan layanan hotspot.

Ketika perangkat pertama kali terhubung ke jaringan hotspot, browser akan secara otomatis menampilkan halaman login. Pengguna diminta memasukkan username dan password yang telah dibuat oleh administrator. Setelah proses autentikasi berhasil, pengguna baru dapat mengakses internet sesuai dengan hak akses yang dimiliki.

Sistem login hotspot memiliki berbagai manfaat, antara lain meningkatkan keamanan jaringan, membatasi penggunaan internet oleh pengguna yang tidak berwenang, mempermudah proses monitoring aktivitas pengguna, serta memudahkan administrator dalam mengelola akun pengguna.

Pada praktikum ini digunakan sistem login sederhana dengan username dan password yang dibuat melalui menu **IP → Hotspot → Users** pada MikroTik.

2.1 Winbox

Winbox merupakan aplikasi administrasi jaringan yang dikembangkan oleh MikroTik untuk mempermudah proses konfigurasi RouterOS melalui antarmuka grafis (Graphical User Interface/GUI). Aplikasi ini menjadi salah satu metode konfigurasi yang paling banyak digunakan karena memiliki tampilan yang sederhana dan mudah dipahami.

Melalui Winbox, administrator dapat melakukan berbagai konfigurasi seperti pengaturan IP Address, DHCP, DNS, Hotspot, Firewall, NAT, Routing, Queue, Wireless, hingga proses monitoring penggunaan CPU, memori, serta trafik jaringan secara real-time.

Keunggulan Winbox adalah dapat melakukan koneksi menggunakan alamat IP maupun MAC Address, sehingga administrator tetap dapat mengakses router meskipun alamat IP belum dikonfigurasi. Selain itu, seluruh konfigurasi dapat dilakukan tanpa harus mengetikkan perintah seperti pada Command Line Interface (CLI).

Dalam praktikum ini, Winbox digunakan sebagai media utama untuk melakukan konfigurasi hotspot MikroTik mulai dari pengaturan jaringan hingga pembuatan akun pengguna.³

2.2 Ubuntu Desktop

Ubuntu Desktop merupakan sistem operasi berbasis Linux yang dikembangkan oleh Canonical Ltd. Ubuntu dikenal sebagai salah satu distribusi Linux yang bersifat open source, stabil, aman, dan mudah digunakan baik oleh pemula maupun administrator jaringan.

Ubuntu Desktop banyak digunakan sebagai sistem operasi client dalam berbagai praktikum jaringan komputer karena memiliki dukungan yang baik terhadap konfigurasi jaringan, browser web, serta berbagai aplikasi pendukung lainnya. Selain itu, Ubuntu memiliki kebutuhan perangkat keras yang relatif ringan sehingga cocok digunakan pada lingkungan pembelajaran.

Pada praktikum ini, Ubuntu Desktop berfungsi sebagai komputer client yang digunakan untuk menguji hasil konfigurasi hotspot MikroTik. Setelah memperoleh alamat IP secara otomatis dari DHCP Server, Ubuntu Desktop akan diarahkan menuju halaman login hotspot. Pengguna kemudian memasukkan username dan password yang telah dibuat pada MikroTik. Jika proses autentikasi berhasil, maka Ubuntu Desktop dapat mengakses internet sesuai dengan konfigurasi yang telah diterapkan.

Melalui penggunaan Ubuntu Desktop sebagai client, administrator dapat memastikan bahwa konfigurasi hotspot berjalan dengan baik, proses login berhasil dilakukan, dan layanan internet dapat digunakan sesuai dengan hak akses yang diberikan kepada pengguna.

BAB III

ALAT DAN BAHAN

Dalam pelaksanaan praktikum **Konfigurasi Hotspot MikroTik dengan Sistem Login Pengguna**, diperlukan beberapa perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang digunakan untuk mendukung proses konfigurasi serta pengujian sistem hotspot. Peralatan yang digunakan harus saling terhubung agar proses konfigurasi dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan layanan hotspot yang dapat diakses oleh pengguna melalui proses login menggunakan username dan password.

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut.

No.	Alat dan Bahan	Fungsi
1.	Router MikroTik (RouterOS v6.49.18)	Digunakan sebagai perangkat utama untuk melakukan konfigurasi jaringan, pembuatan hotspot, serta manajemen pengguna.
2.	Laporan atau Komputer	Digunakan sebagai perangkat administrator untuk melakukan konfigurasi MikroTik dan pengujian jaringan.
3.	VirtualBox (Versi 6.1.50)	Digunakan sebagai media virtualisasi untuk menjalankan RouterOS MikroTik dan Ubuntu Desktop pada satu komputer.
4.	Ubuntu Desktop (Versi 14.04.6 LTS)	Digunakan sebagai komputer client untuk menguji koneksi hotspot dan proses login pengguna.
5.	Winbox (Winbox64.exe)	Digunakan untuk mengakses dan mengonfigurasi Router MikroTik melalui antarmuka grafis (GUI).
6.	Browser (Mozilla Firefox/Google Chrome)	Digunakan untuk membuka halaman login hotspot serta menguji akses internet setelah proses autentikasi berhasil dilakukan.
7.	Koneksi Internet	Digunakan sebagai sumber akses internet yang akan dibagikan kepada client melalui layanan hotspot MikroTik.
8.	Jaringan Virtual (Virtual Network Adapter)	Digunakan untuk menghubungkan mesin virtual MikroTik dengan Ubuntu Desktop agar dapat saling berkomunikasi dalam satu jaringan.

9.	Username dan Password Hotspot	Digunakan sebagai akun autentikasi pengguna sebelum memperoleh akses internet melalui hotspot MikroTik.
----	-------------------------------	---

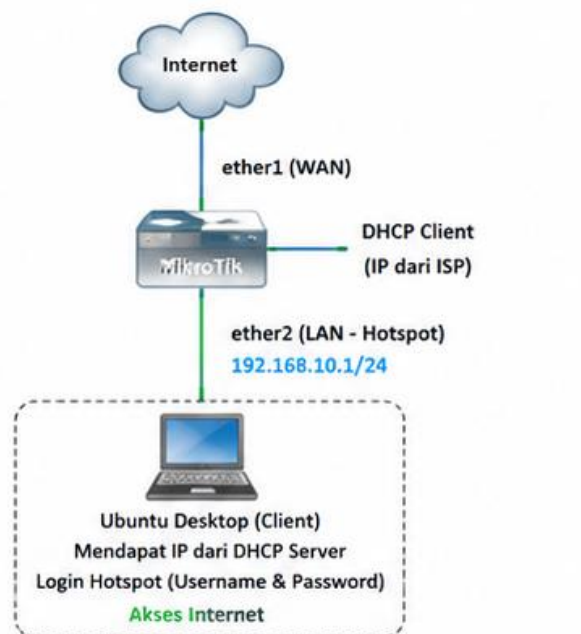
BAB IV LANGKAH PRAKTIKUM

4.1 Topologi Jaringan

Topologi jaringan yang digunakan pada praktikum ini terdiri atas sebuah router MikroTik yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan jaringan, satu sumber internet, dan satu komputer client yang menggunakan Ubuntu Desktop. Router MikroTik menerima koneksi internet melalui interface **ether1**, kemudian mendistribusikan akses internet kepada client melalui interface **ether2** yang dikonfigurasi sebagai jaringan hotspot.

Setiap perangkat client yang terhubung ke jaringan hotspot akan memperoleh alamat IP secara otomatis dari DHCP Server MikroTik. Sebelum memperoleh akses internet, client akan diarahkan menuju halaman login hotspot untuk memasukkan username dan password yang telah dibuat oleh administrator.

Adapun alur komunikasi jaringan pada praktikum ini adalah sebagai berikut.

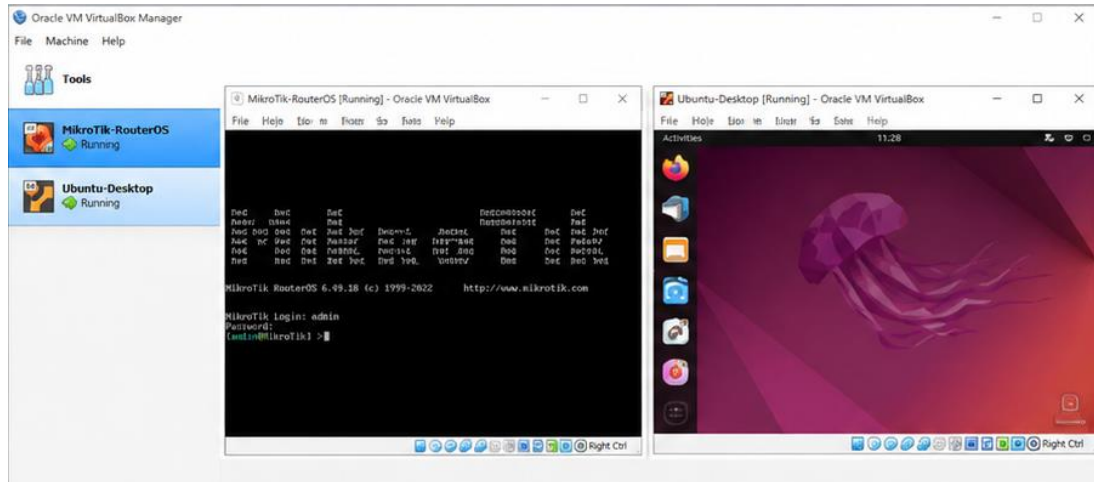


Keterangan:

- Ether1 digunakan sebagai jalur koneksi menuju internet.
- Ether2 digunakan sebagai interface jaringan lokal sekaligus hotspot.
- Ubuntu Desktop digunakan sebagai client untuk melakukan login hotspot dan pengujian akses internet.

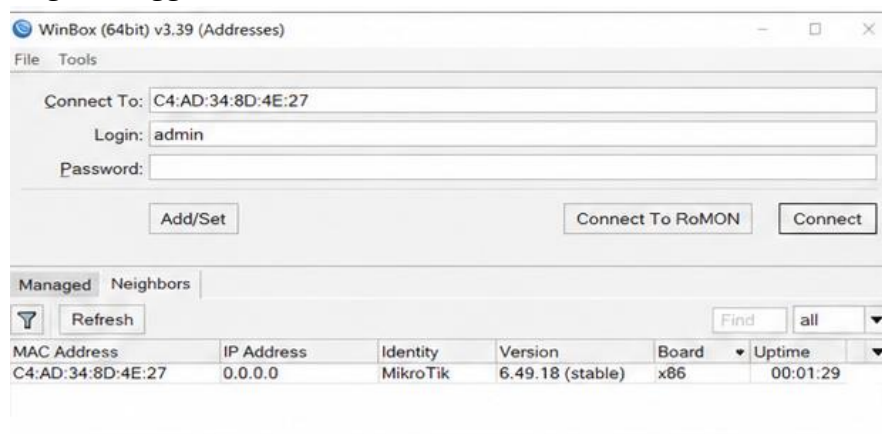
4.2 Menyiapkan Perangkat

Sebelum melakukan konfigurasi hotspot, seluruh perangkat yang digunakan harus dipastikan telah siap digunakan agar proses konfigurasi dapat berjalan tanpa kendala.



Langkah-langkah persiapan perangkat adalah sebagai berikut.

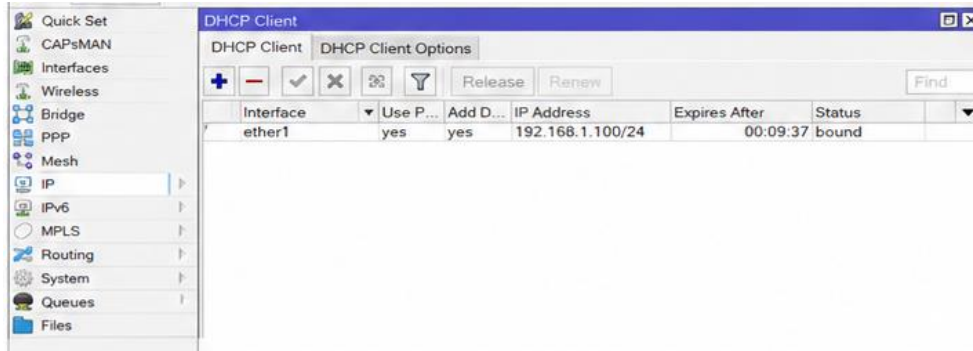
- 4.1 Menyalakan laptop atau komputer yang digunakan untuk praktikum.
- 4.2 Membuka aplikasi **Oracle VM VirtualBox**.
- 4.3 Menjalankan virtual machine **RouterOS MikroTik**.
- 4.4 Menjalankan virtual machine **Ubuntu Desktop**.
- 4.5 Memastikan kedua virtual machine berada pada jaringan virtual (Network Adapter) yang sama.
- 4.6 Membuka aplikasi **Winbox**.
- 4.7 Menghubungkan Winbox ke Router MikroTik menggunakan MAC Address atau IP Address.
- 4.8 Login menggunakan akun administrator.



- 4.9 Memastikan Router MikroTik berhasil diakses melalui Winbox.

4.3 Konfigurasi DHCP Client

DHCP Client digunakan agar MikroTik memperoleh alamat IP secara otomatis dari jaringan internet.



Langkah-langkah konfigurasi DHCP Client sebagai berikut.

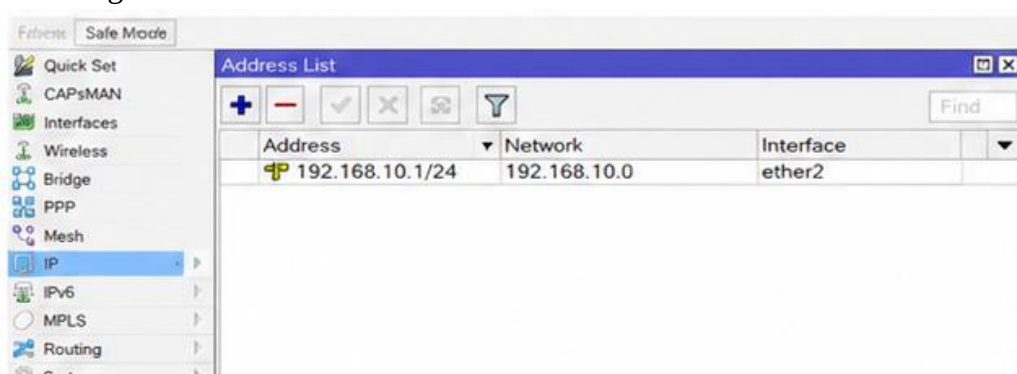
1. Membuka menu **IP** → **DHCP Client**.
2. Klik tombol **Add (+)**.
3. Pada bagian **Interface**, pilih **ether1**.
4. Aktifkan pilihan:
 - Add Default Route
 - Use Peer DNS
5. Klik **Apply** kemudian **OK**.
6. Pastikan status DHCP Client berubah menjadi **Bound**, yang menandakan bahwa MikroTik telah memperoleh alamat IP dari jaringan internet.

4.4 Konfigurasi IP Address

Setelah MikroTik memperoleh alamat IP dari internet, langkah berikutnya adalah memberikan alamat IP pada interface lokal (LAN).

Langkah-langkah konfigurasi IP Address sebagai berikut.

1. Membuka menu **IP** → **Addresses**.
2. Klik **Add (+)**.
3. Isi konfigurasi berikut.



4. Klik **Apply**
5. Klik **OK**
6. Pastikan alamat IP berhasil ditambahkan.

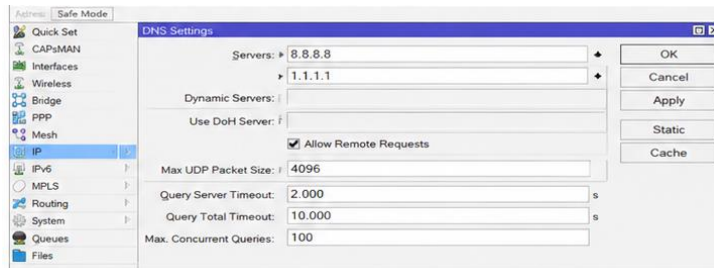
4.5 Konfigurasi DNS

DNS digunakan agar client dapat mengakses website menggunakan nama domain. Langkah-langkah konfigurasi DNS adalah sebagai berikut.

7. Membuka Menu IP-DNS

8. Mengisi DNS Server

9. Mengaktifkan pilihan Allow Remote Requests



10. Klik Apply

11. Klik OK

12. Pastikan konfigurasi berhasil disimpan

4.1 Konfigurasi NAT

NAT digunakan agar jaringan lokal dapat mengakses internet melalui satu alamat IP publik.

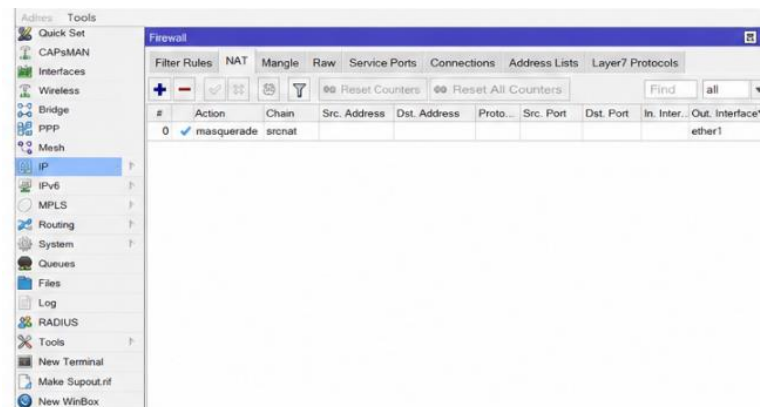
Langkah-langkah konfigurasi NAT adalah sebagai berikut.

1. Membuka menu IP → Firewall.

2. Memilih tab NAT.

3. Klik Add (+).

4. Pada tab General.



5. Klik **Apply**.

6. Klik **OK**.

7. Pastikan rule NAT berhasil dibuat.

4.1 Konfigurasi Hosting MikroTik

Setelah konfigurasi dasar selesai, langkah berikutnya adalah membuat layanan hotspot. Langkah-langkahnya sebagai berikut.

1. Membuka menu **IP** → **Hotspot**.
2. Klik **Hotspot Setup**.



3. Pilih interface **ether2**.
4. Klik **Next**.
5. Atur Local Address.

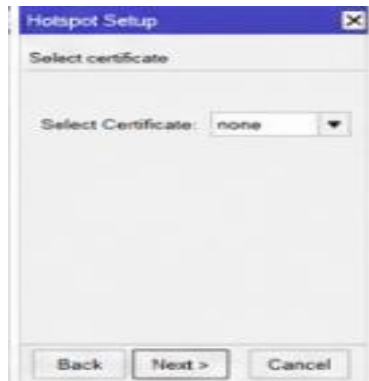


6. Klik Next
7. Tentukan Address Pool



8. Klik Next

9. Pilih Certificate



10. Klik Next.

11. Masuk DNS Server.

12. Masukkan DNS Nama.



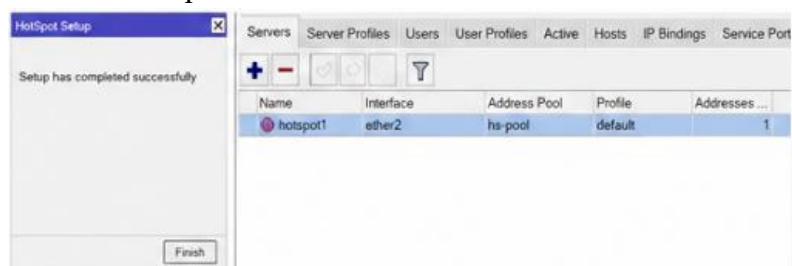
13. Klik Nex.

14. Buat akun administator hostpot.



15. Klik Next hingga Finish.

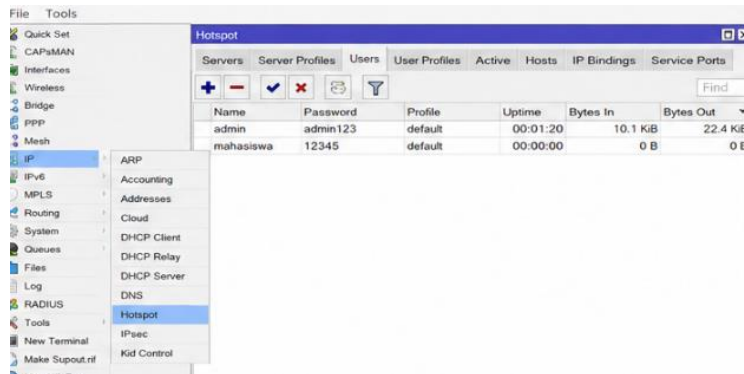
16. Pastikan Hostpot berhasil dibuat



4.1 Pembahasan Username dan Passwor Hotspot

Agar pengguna dapat login, administrator perlu membuat akun hotspot. Langkah-langkahnya sebagai berikut.

1. Membuka menu
2. Klik Add (+)
3. Isi data Pengguna



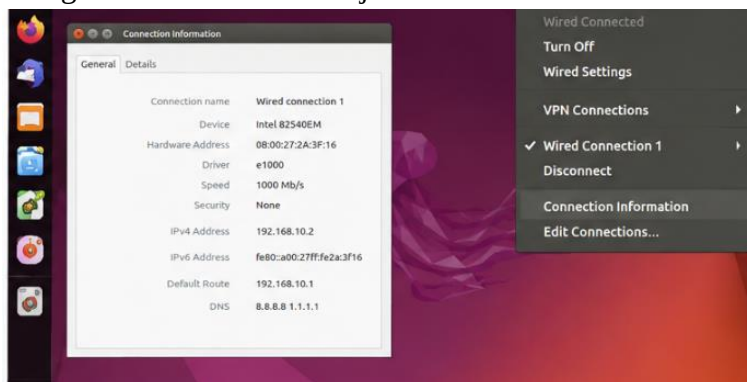
4. Klik Apply
5. Klik OK
6. Pastikan Akun berhasil dibuat

4.1 Konfigurasi Client Ubuntu Desktop

Setelah hotspot selesai dibuat, client Ubuntu Desktop dikonfigurasi agar memperoleh alamat IP secara otomatis.

Langkah-langkahnya sebagai berikut.

1. Membuka menu **Network Connections**.
2. Memilih koneksi Ethernet.
3. Mengatur metode IPv4 menjadi.



4. Menyimpan konfigurasi.
5. Membuka browser Mozilla Firefox.
6. Mengakses sembarang website.
7. Browser akan otomatis dialihkan menuju halaman login hotspot.
8. Memasukkan username dan password yang telah dibuat.

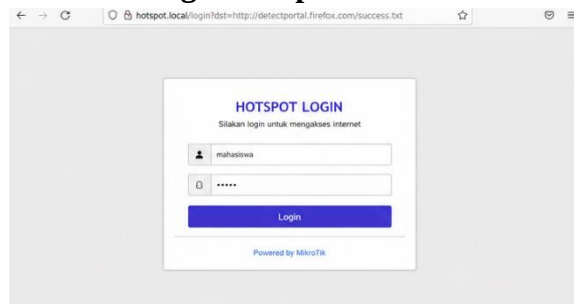
4.1 Pengujian Login Hotspot

Tahap terakhir adalah melakukan pengujian untuk memastikan sistem hotspot berjalan dengan baik.

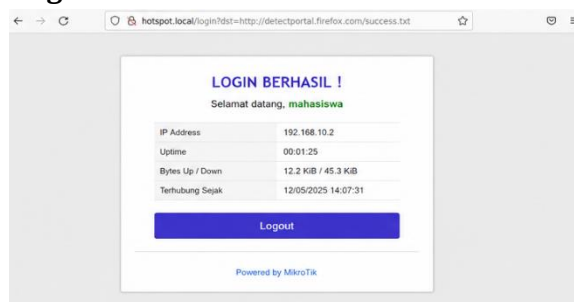
Langkah-langkah pengujian sebagai berikut.

1. Hubungkan Ubuntu Desktop ke jaringan hotspot.
2. Pastikan memperoleh alamat IP secara otomatis.
3. Membuka browser.
4. Pastikan halaman login hotspot muncul.
5. Login menggunakan akun yang telah dibuat.
6. Setelah login berhasil, lakukan pengujian dengan membuka beberapa website.

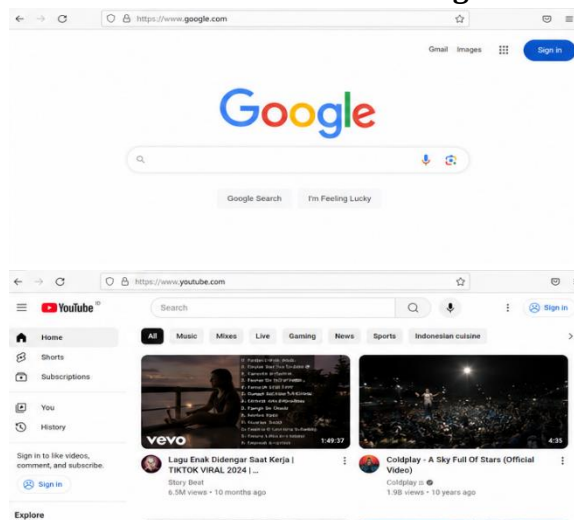
- **Halaman Login Hotspot**



- **Login Berhasil**



- **Browser berhasil membuka Google/YouTube Setelah login**



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Praktikum

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, konfigurasi **Hotspot MikroTik dengan Sistem Login Pengguna** berhasil diterapkan dengan baik. Seluruh tahapan konfigurasi mulai dari pengaturan DHCP Client, IP Address, DNS, NAT, hingga Hotspot Setup dapat dilakukan tanpa mengalami kendala yang berarti. Setelah konfigurasi selesai, layanan hotspot berhasil aktif dan dapat digunakan oleh client yang terhubung ke jaringan lokal.

Pada tahap awal, Router MikroTik berhasil memperoleh alamat IP secara otomatis dari jaringan internet melalui konfigurasi DHCP Client pada interface **ether1**. Selanjutnya, interface **ether2** dikonfigurasi sebagai jaringan lokal dengan alamat IP **192.168.10.1/24** yang berfungsi sebagai gateway bagi seluruh perangkat client.

Konfigurasi DNS menggunakan Google DNS (**8.8.8.8**) dan Cloudflare DNS (**1.1.1.1**) berjalan dengan baik sehingga proses penerjemahan nama domain menjadi alamat IP dapat dilakukan tanpa kendala. Selain itu, konfigurasi NAT dengan metode **masquerade** juga berhasil diterapkan sehingga jaringan lokal dapat mengakses internet menggunakan satu alamat IP publik.

Proses konfigurasi Hotspot Setup berhasil menghasilkan layanan hotspot yang aktif pada interface **ether2**. Selama proses konfigurasi, MikroTik secara otomatis membuat DHCP Server, Address Pool, DNS Name, serta halaman login hotspot yang digunakan sebagai media autentikasi pengguna sebelum memperoleh akses internet.

Setelah layanan hotspot berhasil dibuat, administrator menambahkan akun pengguna melalui menu **IP → Hotspot → Users** dengan username **mahasiswa** dan password **12345**. Akun tersebut berhasil tersimpan pada database pengguna MikroTik dan siap digunakan untuk proses login.

Selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan Ubuntu Desktop sebagai komputer client. Ubuntu Desktop berhasil memperoleh alamat IP secara otomatis dari DHCP Server MikroTik dengan alamat **192.168.10.2**. Ketika browser Mozilla Firefox dibuka dan mencoba mengakses internet, sistem secara otomatis mengalihkan pengguna menuju halaman login hotspot.

Pengguna kemudian memasukkan username dan password yang telah dibuat sebelumnya. Setelah proses autentikasi berhasil, halaman login menampilkan informasi bahwa pengguna telah berhasil terhubung ke hotspot. Selanjutnya dilakukan pengujian dengan membuka beberapa website seperti **Google** dan **YouTube**. Kedua website tersebut dapat diakses dengan normal, yang menunjukkan bahwa konfigurasi hotspot telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

5.2 Pembahasan

Praktikum ini bertujuan untuk memahami proses konfigurasi layanan hotspot pada MikroTik menggunakan sistem login pengguna. Seluruh tahapan konfigurasi dilakukan secara berurutan dimulai dari konfigurasi jaringan dasar hingga proses autentikasi pengguna. Setiap konfigurasi memiliki fungsi yang saling berkaitan sehingga layanan hotspot dapat berjalan dengan baik.

Tahap pertama yang dilakukan adalah konfigurasi **DHCP Client** pada interface **ether1**. Konfigurasi ini bertujuan agar Router MikroTik memperoleh alamat IP secara otomatis dari jaringan internet. Status **Bound** yang muncul pada DHCP Client menunjukkan bahwa router telah berhasil menerima konfigurasi jaringan dari penyedia layanan internet sehingga router dapat terhubung ke internet.

Tahap berikutnya adalah konfigurasi **IP Address** pada interface **ether2** sebagai jaringan lokal. Alamat IP **192.168.10.1/24** berfungsi sebagai gateway yang akan digunakan oleh seluruh perangkat client. Dengan adanya alamat IP tersebut, MikroTik mampu mendistribusikan koneksi internet kepada perangkat yang terhubung ke jaringan hotspot.

Selanjutnya dilakukan konfigurasi **DNS Server** menggunakan Google DNS dan Cloudflare DNS. Pengaturan DNS ini sangat penting karena memungkinkan client mengakses website menggunakan nama domain, bukan alamat IP. Selain itu, fitur **Allow Remote Requests** diaktifkan agar MikroTik dapat melayani permintaan DNS dari seluruh client yang terhubung ke jaringan.

Konfigurasi **Network Address Translation (NAT)** menggunakan metode **Masquerade** juga menjadi bagian penting dalam praktikum ini. NAT memungkinkan seluruh perangkat client mengakses internet menggunakan satu alamat IP publik yang dimiliki oleh Router MikroTik. Tanpa konfigurasi NAT, perangkat client tidak akan dapat berkomunikasi dengan jaringan internet meskipun telah memperoleh alamat IP lokal.

Tahap utama dalam praktikum ini adalah konfigurasi **Hotspot Setup**. Fitur ini secara otomatis membuat berbagai konfigurasi pendukung seperti DHCP Server, Address Pool, DNS Name, dan halaman login hotspot. Dengan adanya halaman login tersebut, setiap pengguna diwajibkan melakukan autentikasi menggunakan username dan password sebelum memperoleh akses internet. Sistem autentikasi ini berfungsi meningkatkan keamanan jaringan serta memudahkan administrator dalam mengelola pengguna.

Setelah layanan hotspot aktif, dilakukan pembuatan akun pengguna melalui menu **Users**. Akun yang dibuat kemudian digunakan oleh Ubuntu Desktop untuk melakukan proses login. Pengujian menunjukkan bahwa sebelum login dilakukan, pengguna tidak dapat mengakses internet karena browser selalu diarahkan menuju halaman login hotspot. Setelah

username dan password dimasukkan dengan benar, pengguna berhasil memperoleh akses internet dan dapat membuka berbagai website seperti Google maupun YouTube.

Hasil praktikum menunjukkan bahwa seluruh konfigurasi yang dilakukan telah berhasil diterapkan. Router MikroTik mampu berfungsi sebagai gateway, DHCP Server, DNS Server, NAT, sekaligus hotspot server yang menyediakan layanan autentikasi pengguna. Dengan demikian, tujuan praktikum untuk membangun sistem hotspot menggunakan MikroTik dengan mekanisme login pengguna telah berhasil dicapai.

Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya konfigurasi hotspot dalam pengelolaan jaringan komputer. Sistem login pengguna yang diterapkan mampu meningkatkan keamanan jaringan karena hanya pengguna yang memiliki akun yang dapat mengakses internet. Selain itu, administrator juga dapat mengelola pengguna, memantau aktivitas jaringan, serta mengembangkan sistem hotspot dengan menambahkan fitur seperti pembatasan bandwidth, pembatasan waktu akses, maupun pencatatan aktivitas pengguna (logging) sesuai dengan kebutuhan jaringan.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi **Hotspot MikroTik dengan Sistem Login Pengguna** berhasil diterapkan sesuai dengan tujuan praktikum. Seluruh tahapan konfigurasi, mulai dari pengaturan DHCP Client, IP Address, DNS, NAT, hingga Hotspot Setup dapat dilakukan dengan baik sehingga Router MikroTik mampu berfungsi sebagai pengelola jaringan sekaligus penyedia layanan hotspot.

Layanan hotspot yang telah dikonfigurasi berhasil mengarahkan setiap pengguna menuju halaman login sebelum memperoleh akses internet. Sistem autentikasi menggunakan username dan password mampu membatasi akses jaringan sehingga hanya pengguna yang memiliki akun yang dapat menggunakan layanan internet. Hal ini menunjukkan bahwa fitur hotspot pada MikroTik dapat meningkatkan keamanan jaringan sekaligus mempermudah administrator dalam mengelola pengguna.

Hasil pengujian menggunakan Ubuntu Desktop sebagai client menunjukkan bahwa perangkat berhasil memperoleh alamat IP secara otomatis melalui DHCP Server MikroTik. Setelah pengguna melakukan login menggunakan akun yang telah dibuat, akses internet dapat digunakan dengan baik, ditunjukkan dengan keberhasilan membuka beberapa website seperti Google dan YouTube.

Melalui praktikum ini, mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai proses pembangunan layanan hotspot menggunakan MikroTik, mulai dari konfigurasi dasar jaringan hingga implementasi sistem autentikasi pengguna. Selain itu, praktikum ini juga memberikan pengalaman dalam melakukan pengujian serta analisis terhadap hasil konfigurasi jaringan yang telah diterapkan.

6.2 Saran

Agar pelaksanaan praktikum selanjutnya dapat memberikan hasil yang lebih optimal, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan, antara lain sebagai berikut.

1. Sebelum melakukan konfigurasi, pastikan seluruh perangkat, baik Router MikroTik maupun komputer client, telah terhubung dengan benar dan berada pada jaringan yang sesuai agar tidak terjadi kesalahan konfigurasi.
2. Administrator sebaiknya melakukan pengecekan setiap tahap konfigurasi sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, sehingga apabila terjadi kesalahan dapat segera diketahui dan diperbaiki.
3. Pada praktikum berikutnya, sistem hotspot dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur manajemen bandwidth menggunakan **Simple Queue**, pembatasan waktu akses pengguna (User Profile), serta pencatatan aktivitas pengguna (Logging) agar pengelolaan jaringan menjadi lebih efektif.
4. Konfigurasi keamanan jaringan dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan fitur **Firewall**, **Web Proxy**, maupun **Layer 7 Protocol** sehingga jaringan hotspot menjadi lebih aman dari akses yang tidak diinginkan.
5. Mahasiswa disarankan untuk lebih banyak melakukan praktik konfigurasi secara mandiri agar semakin memahami fungsi setiap fitur yang tersedia pada MikroTik serta mampu mengimplementasikannya pada jaringan komputer yang lebih kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

MikroTik. **RouterOS Documentation**. Tersedia di: <https://help.mikrotik.com/docs/>. Diakses pada 3 Juli 2026. MikroTik. **HotSpot Configuration Guide**. Tersedia di: <https://help.mikrotik.com/docs/>. Diakses pada 3 Juli 2026. Ubuntu. **Ubuntu Documentation**. Tersedia di: <https://ubuntu.com/tutorials>. Diakses pada 3 Juli 2026. Towidjojo, Rendra. 2016. **MikroTik Kung Fu Kitab 1**. Jakarta: Jasakom. Sofana, Iwan. 2017. **Membangun Jaringan Komputer**. Bandung: Informatika. Tanenbaum, Andrew S., & Wetherall, David J. 2011. **Computer Networks** (5th Edition). New Jersey: Pearson Education. Kurniawan, Wiharsono. 2019. **Administrasi Jaringan Menggunakan MikroTik RouterOS**. Yogyakarta: Andi Publisher. Cisco Networking Academy. **Introduction to Networks**. Cisco Systems, Inc. Stallings, William. 2018. **Data and Computer Communications** (11th Edition). Pearson. Kustanto, Heri. 2018. **Administrasi Jaringan Komputer**. Jakarta: Elex Media Komputindo.